

Atividades - Lista I

Pedro Henrique Rocha de Andrade

08.05

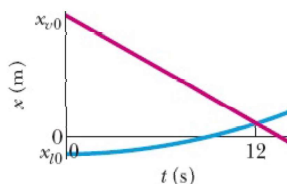
Módulo 2-2 Velocidade Instantânea e Velocidade Escalar

14 A posição de um elétron que se move ao longo do eixo x é dada por $x = 16te^{-t}$ m, em que t está em segundos. A que distância da origem está o elétron quando para momentaneamente?

15 (a) Se a posição de uma partícula é dada por $x = 4 - 12t + 3t^2$ (em que t está em segundos e x em metros), qual é a velocidade da partícula em $t = 1$ s? (b) O movimento nesse instante é no sentido positivo ou negativo de x ? (c) Qual é a velocidade escalar da partícula nesse instante? (d) A velocidade escalar está aumentando ou diminuindo nesse instante? (Tente responder às duas próximas perguntas sem fazer outros cálculos.) (e) Existe algum instante no qual a velocidade se anula? Caso a resposta seja afirmativa, para que valor de t isso acontece? (f) Existe algum instante após $t = 3$ s no qual a partícula está se movendo no sentido negativo de x ? Caso a resposta seja afirmativa, para que valor de t isso acontece?

22 A posição de uma partícula que se desloca ao longo do eixo x varia com o tempo de acordo com a equação $x = ct^2 - bt^3$, em que x está em metros e t em segundos. Quais são as unidades (a) da constante c e (b) da constante b ? Suponha que os valores numéricos de c e b são 3,0 e 2,0, respectivamente. (c) Em que instante a partícula passa pelo maior valor positivo de x ? De $t = 0,0$ s a $t = 4,0$ s, (d) qual é a distância percorrida pela partícula e (e) qual é o deslocamento? Determine a velocidade da partícula nos instantes (f) $t = 1,0$ s, (g) $t = 2,0$ s, (h) $t = 3,0$ s, e (i) $t = 4,0$ s. Determine a aceleração da partícula nos instantes (j) $t = 1,0$ s, (k) $t = 2,0$ s, (l) $t = 3,0$ s e (m) $t = 4,0$ s.

35 A Fig. 2-27 mostra um carro laranja e um carro verde que se movem um em direção ao outro. A Fig. 2-28 é um gráfico do movimento dos dois carros, mostrando suas posições $x_{v0} = 270$ m e $x_{l0} = -35,0$ m no instante $t = 0$. O carro verde tem velocidade constante de 20,0 m/s e o carro laranja parte do repouso. Qual é o módulo da aceleração do carro laranja?



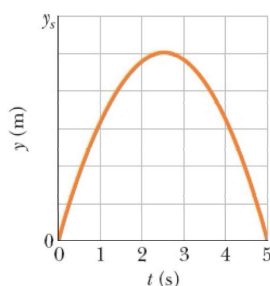
49 Um balão de ar quente está subindo, com uma velocidade de 12 m/s, e se encontra 80 m acima do solo quando um tripulante deixa cair um pacote. (a) Quanto tempo o pacote leva para atingir o solo? (b) Com que velocidade o pacote atinge o solo?

51 Quando um balão científico desgarrado está subindo a uma velocidade de 19,6 m/s, um dos instrumentos se desprende e cai em queda livre. A Fig. 2-34 mostra a velocidade vertical do instrumento em função do tempo, desde alguns instantes antes de se desprender até o momento em que atinge o solo. (a) Qual é a altura máxima que o instrumento atinge em relação ao ponto em que se desprende? (b) A que altura acima do solo o instrumento se desprende?

62 Ao pegar um rebote, um jogador de basquete pula 76,0 cm verticalmente. Qual é o tempo total (de subida e descida) que o jogador passa (a) nos 15 cm mais altos e (b) nos 15 cm mais baixos do salto? (Esses resultados explicam por que os jogadores de basquete parecem flutuar quanto estão no ponto mais alto de um salto.)

Resolvida

64 Uma bola é lançada verticalmente para cima a partir da superfície de outro planeta. O gráfico de y em função de t para a bola é mostrado na Fig. 2-36, em que y é a altura da bola acima do ponto de lançamento, e $t = 0$ no instante em que a bola é lançada. A escala vertical do gráfico é definida por $y_s = 30,0$ m. Qual é o módulo (a) da aceleração em queda livre no planeta e (b) da velocidade inicial da bola?

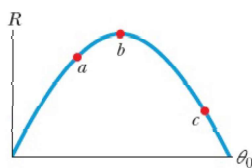


- 89) Um malabarista normalmente arremessa bolas verticalmente até uma altura H . A que altura as bolas devem ser arremessadas para passarem o dobro do tempo no ar?

Capítulo 2

- 6) O único uso decente de um bolo de frutas é na prática do arremesso. A curva 1 na Fig. 4-24 mostra a altura y de um bolo de frutas arremessado por uma catapulta em função do ângulo θ entre o vetor velocidade e o vetor aceleração durante o percurso. (a) Qual dos pontos assinalados por letras nessa curva corresponde ao choque do bolo de frutas com o solo? (b) A curva 2 é um gráfico semelhante para a mesma velocidade escalar inicial, mas para um ângulo de lançamento diferente. Nesse caso, o bolo de frutas vai cair em um ponto mais distante ou mais próximo do ponto de lançamento?

- 10) Uma bola é chutada a partir do chão, em um terreno plano, com uma dada velocidade inicial. A Fig. 4-27 mostra o alcance R da bola em função do ângulo de lançamento θ_0 . Ordene os três pontos identificados por letras no gráfico (a) de acordo com o tempo que a bola permanece no ar e (b) de acordo com a velocidade da bola na altura máxima, em ordem decrescente.



- 6) A posição de um elétron é dada por $\vec{r} = 3,00t\hat{i} - 4,00t^2\hat{j} + 2,00\hat{k}$ com t em segundos e $\vec{r}$ em metros. (a) Qual é a velocidade $\vec{v}(t)$ do elétron na notação dos vetores unitários? Quanto vale $\vec{v}(t)$ no instante $t = 2,00$ s (b) na notação dos vetores unitários e como (c) um módulo e (d) um ângulo em relação ao sentido positivo do eixo x ?

- 10) O vetor $\vec{r} = 5,00t\hat{i} + (et + ft^2)\hat{j}$ mostra a posição de uma partícula em função do tempo t . O vetor $\vec{r}$ está em metros, t está em segundos e os fatores e e f são constantes. A Fig. 4-31 mostra o ângulo θ da direção do movimento da partícula em função de t (θ é medido a partir do semieixo x positivo). Determine (a) e e (b) f , indicando as unidades correspondentes.

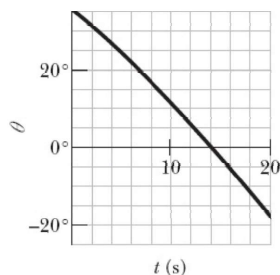
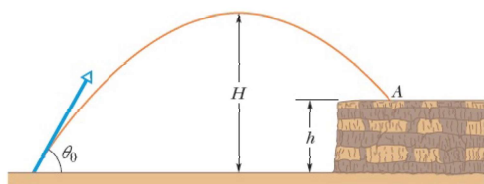


Figura 4-31 Problema 10.

- 19) A aceleração de uma partícula que se move em um plano horizontal xy é dada por $\vec{a} = (3t\hat{i} + 4t\hat{j})$, em que $\vec{a}$ está em metros por segundo ao quadrado e t em segundos. Em $t = 0$, o vetor posição $\vec{r} = (20,00\text{ m})\hat{i} + (40,0\text{ m})\hat{j}$ indica a localização da partícula, que nesse instante tem uma velocidade $\vec{v} = (5,00\text{ m/s})\hat{i} + (2,00\text{ m/s})\hat{j}$. Em $t = 4,00$ s, determine (a) o vetor posição na notação dos vetores unitários e (b) o ângulo entre a direção do movimento e o semieixo x positivo.

- 20) Na Fig. 4-32, a partícula A se move ao longo da reta $y = 30$ m com uma velocidade constante $\vec{v}$ de módulo $3,0$ m/s, paralela ao eixo x . No instante em que a partícula A passa pelo eixo y , a partícula B deixa a origem com velocidade inicial zero e aceleração constante $\vec{a}$ de módulo $0,40$ m/s². Para que valor do ângulo θ entre $\vec{a}$ e o semieixo y positivo acontece uma colisão?

28 Na Fig. 4-34, uma pedra é lançada para o alto de um rochedo de altura h com uma velocidade inicial de $42,0 \text{ m/s}$ e um ângulo $\theta_0 = 60,0^\circ$ com a horizontal. A pedra cai em um ponto A, $5,50 \text{ s}$ após o lançamento. Determine (a) a altura h do rochedo, (b) a velocidade da pedra imediatamente antes do impacto em A e (c) a altura máxima H alcançada acima do solo.



64 Uma partícula descreve um movimento circular uniforme em um plano horizontal xy . Em um dado instante, a partícula passa pelo ponto de coordenadas $(4,00 \text{ m}, 4,00 \text{ m})$ com uma velocidade de $-5,00\hat{i} \text{ m/s}$ e uma aceleração de $+12,5\hat{j} \text{ m/s}^2$. Quais são as coordenadas (a) x e (b) y do centro da trajetória

Módulo 4-6 Movimento Relativo em Uma Dimensão

69 Um cinegrafista está em uma picape que se move para oeste a 20 km/h enquanto filma um guepardo que também está se movendo para oeste 30 km/h mais depressa que a picape. De repente, o guepardo para, dá meia-volta e passa a correr a 45 km/h para leste, de acordo com a estimativa de um membro da equipe, agora nervoso, que está na margem da estrada, no caminho do guepardo. A mudança de velocidade do animal leva $2,0 \text{ s}$. Quais são (a) o módulo e (b) a orientação da aceleração do animal em relação ao cinegrafista e (c) o módulo e (d) a orientação da aceleração do animal em relação ao membro nervoso da equipe?

Capítulo 2

T 1. b e c 2. (verifique a derivada dx/dt) (a) 1 e 4; (b) 2 e 3 3. (a) positivo; (b) negativo; (c) negativo; (d) positivo 4. 1 e 4 ($a = d^2 x/dt^2$ deve ser constante) 5. (a) positivo (deslocamento para cima ao longo do eixo y); (b) negativo (deslocamento para baixo ao longo do eixo y); (c) $a = -g = -9,8 \text{ m/s}^2$

P 1. (a) negativo; (b) positivo; (c) sim; (d) positiva; (e) constante 3. (a) todas iguais; (b) 4, 1 e 2, 3 5. (a) positivo; (b) negativo; (c) 3 e 5; (d) 2 e 6, 3 e 5, 1 e 4 7. (a) D; (b) E 9. (a) 3, 2, 1; (b) 1, 2, 3; (c) todas iguais; (d) 1, 2, 3 11. 1 e 2, 3

PR 1. 13 m 3. (a) $+40 \text{ km/h}$; (b) 40 km/h 5. (a) 0; (b) -2 m ; (c) 0; (d) 12 m ; (e) $+12 \text{ m}$; (f) $+7 \text{ m/s}$ 7. 60 km 9. $1,4 \text{ m}$ 11. 128 km/h 13. (a) 73 km/h ; (b) 68 km/h ; (c) 70 km/h ; (d) 0 15. (a) -6 m/s ; (b) no sentido negativo; (c) 6 m/s ; (d) diminuindo; (e) 2 s; (f) não 17. (a) $28,5 \text{ cm/s}$; (b) $18,0 \text{ cm/s}$; (c) $40,5 \text{ cm/s}$; (d) $28,1 \text{ cm/s}$; (e) $30,3 \text{ cm/s}$ 19. -20 m/s^2 21. (a) $1,10 \text{ m/s}$; (b) $6,11 \text{ mm/s}^2$; (c) $1,47 \text{ m/s}$; (d) $6,11 \text{ mm/s}^2$ 23. $1,62 \times 10^{15} \text{ m/s}^2$ 25. (a) 30 s; (b) 300 m 27. (a) $+1,6 \text{ m/s}$; (b) $+18 \text{ m/s}$ 29. (a) $10,6 \text{ m}$; (b) $41,5 \text{ s}$ 31. (a) $3,1 \times 10^6 \text{ s}$; (b) $4,6 \times 10^{13} \text{ m}$ 33. (a) $3,56 \text{ m/s}^2$; (b) $8,43 \text{ m/s}$ 35. $0,90 \text{ m/s}^2$ 37. (a) $4,0 \text{ m/s}^2$; (b) positivo 39. (a) $-2,5 \text{ m/s}^2$; (b) 1; (d) 0; (e) 2 41. 40 m 43. $0,994 \text{ m/s}^2$ 45. (a) 31 m/s ; (b) $6,4 \text{ s}$ 47. (a) $29,4 \text{ m}$; (b) $2,45 \text{ s}$ 49. (a) $5,4 \text{ s}$; (b) 41 m/s 51. (a) 20 m; (b) 59 m 53. $4,0 \text{ m/s}$ 55. (a) 857 m/s^2 ; (b) para cima 57. (a) $1,26 \times 10^3 \text{ m/s}^2$; (b) para cima 59. (a) 89 cm; (b) 22 cm 61. $20,4 \text{ m}$ 63. $2,34 \text{ m}$ 65. (a) $2,25 \text{ m/s}$; (b) $3,90 \text{ m/s}$ 67. $0,56 \text{ m/s}$ 69. 100 m 71. (a) 2,00 s; (b) 12 cm; (c) $-9,00 \text{ cm/s}^2$; (d) para a direita; (e) para a esquerda; (f) $3,46 \text{ s}$ 73. (a) 82 m; (b) 19 m/s 75. (a) $0,74 \text{ s}$; (b) $6,2 \text{ m/s}^2$ 77. (a) $3,1 \text{ m/s}^2$; (b) 45 m; (c) 13 s 79. 17 m/s 81. $+47 \text{ m/s}$ 83. (a) $1,23 \text{ cm}$; (b) por 4; (c) por 9; (d) por 16; (e) por 25 85. 25 km/h 87. $1,2 \times 89. 4H 91.$ (a) 3,2 s; (b) 1,3 s 93. (a) $8,85 \text{ m/s}$; (b) $1,00 \text{ m}$ 95. (a) $2,0 \text{ m/s}^2$; (b) 12 m/s; (c) 45 m 97. (a) $48,5 \text{ m/s}$; (b) em que a altura e máxima

PR 1. (a) $6,2 \text{ m}$ 3. $(-2,0 \text{ m})\hat{i} + (6,0 \text{ m})\hat{j} - (10 \text{ m})\hat{k}$ 5. (a) $7,59 \text{ km/h}$; (b) $22,5^\circ$ a leste do norte 7. $(-0,70 \text{ m/s})\hat{i} + (1,4 \text{ m/s})\hat{j} - (0,40 \text{ m/s})\hat{k}$ 9. (a) $0,83 \text{ cm/s}$; (b) 0° ; (c) $0,11 \text{ m/s}$; (d) -63° 11. (a) $(6,00 \text{ m})\hat{i} - (106 \text{ m})\hat{j}$; (b) $(19,0 \text{ m/s})\hat{i} - (224 \text{ m/s})\hat{j}$; (c) $(24,0 \text{ m/s}^2)\hat{i} - (336 \text{ m/s}^2)\hat{j}$; (d) $-85,2^\circ$ 13. (a) $(8 \text{ m/s}^2)t\hat{i} + (1 \text{ m/s})\hat{k}$; (b) $(8 \text{ m/s}^2)\hat{j}$ 15. (a) $(-1,50 \text{ m/s})\hat{j}$; (b) $(4,50 \text{ m})\hat{i} - (2,25 \text{ m})\hat{j}$ 17. $(32 \text{ m/s})\hat{j}$ 19. (a) $(72,0 \text{ m})\hat{i} + (90,7 \text{ m})\hat{j}$; (b) $49,5^\circ$ 21. (a) 18 cm; (b) 1,9 m 23. (a) $3,03 \text{ s}$; (b) 758 m; (c) $29,7 \text{ m/s}$ 25. $43,1 \text{ m/s}$ (155 km/h) 27. (a) 10,0 s; (b) 897 m 29. $78,5^\circ$ 31. $3,35 \text{ m}$ 33. (a) 202 m/s ; (b) 806 m; (c) 161 m/s ; (d) -171 m/s 35. $4,84 \text{ cm}$ 37. (a) 1,60 m; (b) 6,86 m; (c) 2,86 m 39. (a) 32,3 m; (b) 21,9 m/s; (c) $-40,4^\circ$ 41. $55,5^\circ$ 43. (a) 11 m; (b) 23 m; (c) 17 m/s; (d) 63° 45. (a) na rampa; (b) 5,82 m; (c) $31,0^\circ$ 47. (a) sim; (b) 2,56 m 49. (a) 31° ; (b) 63° 51. (a) $2,3^\circ$; (b) 1,4 m; (c) 18° 53. (a) 75,0 m; (b) $31,9 \text{ m/s}$; (c) $66,9^\circ$; (d) 25,5 m 55. no terceiro 57. (a) 7,32 m; (b) para oeste; (c) para o norte 59. (a) 12 s; (b) $4,1 \text{ m/s}^2$; (c) para baixo; (d) $4,1 \text{ m/s}^2$; (e) para cima 61. (a) $1,3 \times 10^5 \text{ m/s}$; (b) $7,9 \times 10^5 \text{ m/s}^2$; (c) aumentam 63. 2,92 m 65. $(3,00 \text{ m/s}^2)\hat{i} + (6,00 \text{ m/s}^2)\hat{j}$ 67. 160 m/s^2 69. (a) 13 m/s^2 ; (b) para leste; (c) 13 m/s^2 ; (d) para leste 71. $1,67 \text{ m}$ 73. (a) $(80 \text{ km/h})\hat{i} - (60 \text{ km/h})\hat{j}$; (b) 0° ; (c) não 75. 32 m 77. 60° 79. (a) 38 nós; (b) $1,5^\circ$ a leste do norte; (c) 4,2 h; (d) $1,5^\circ$ a oeste do sul 81. (a) $(-32 \text{ km/h})\hat{i} - (46 \text{ km/h})\hat{j}$; (b) $[(2,5 \text{ km}) - (32 \text{ km/h})t]\hat{i} + [(4,0 \text{ km}) - (46 \text{ km/h})t]\hat{j}$; (c) 0,084 h; (d) $2 \times 10^2 \text{ m}$ 83. (a) -30° ; (b) 69 min; (c) 80 min; (d) 80 min; (e) 0° ; (f) 60 min 85. (a) 2,7 km; (b) 76° no sentido horário 87. (a) 44 m; (b) 13 m; (c) 8,9 m 89. (a) 45 m; (b) 22 m/s 91. (a) $2,6 \times 10^2 \text{ m/s}$; (b) 45 s; (c) aumentaria 93. (a) 63 km; (b) 18° ao sul do leste; (c) $0,70 \text{ km/h}$; (d) 18° ao sul do leste; (e) 1,6 km/h; (f) 1,2 km/h; (g) 33° ao norte do leste 95. (a) 1,5; (b) (36 m, 54 m) 97. (a) 62 ms; (b) $4,8 \times 10^2 \text{ m/s}$ 99. 2,64 m 101. (a) 2,5 m; (b) 0,82 m; (c) $9,8 \text{ m/s}^2$; (d) $9,8 \text{ m/s}^2$ 103. (a) $6,79 \text{ km/h}$; (b) $6,96^\circ$ 105. (a) 16 m/s; (b) 23° ; (c) acima; (d) 27 m/s; (e) 57° ; (f) abaixo 107. (a) 4,2 m, 45° ; (b) 5,5 m, 68° ; (c) 6,0 m, 90° ; (d) 4,2 m, 135° ; (e) 0,85 m/s, 135° ; (f) 0,94 m/s, 90° ; (g) 0,94 m/s, 180° ; (h) 0,30 m/s, 180° ; (i) 0,30 m/s, 270° 109. (a) $5,4 \times 10^{-13} \text{ m}$; (b) diminui 111. (a) $0,034 \text{ m/s}^2$; (b) 84 min 113. (a) 8,43 m; (b) -129° 115. (a) 2,00 ns; (b) 2,00 mm; (c) $1,00 \times 10^7 \text{ m/s}$; (d) $2,00 \times 10^6 \text{ m/s}$ 117. (a) 24 m/s; (b) 65° 119. 93° em relação à direção do movimento do vagão 121. (a) $4,6 \times 10^{12} \text{ m}$; (b) $2,4 \times 10^5 \text{ s}$ 123. (a) 6,29; (b) $83,7^\circ$ 125. $3 \times 10^1 \text{ m}$ 127. (a) $(6,0\hat{i} + 4,2\hat{j}) \text{ m/s}$; (b) $(18\hat{i} + 6,3\hat{j}) \text{ m}$ 129. (a) 38 ft/s; (b) 32 ft/s; (c) 9,3 ft 131. (a) 11 m; (b) 45 m/s 133. (a) 5,8 m/s; (b) 17 m; (c) 67° 135. (a) 32,4 m; (b) $-37,7 \text{ m}$ 137. 88,6 km/h

Respostas

Cap 4

Lista de atividades Física 1.

09.05

Pedro Henrique Rocha de Andrade

2º Engenharia
IFF - Bom Jesus

Capítulo 3:

Q14.

$d = ?$ $x(1) = 16 \cdot 1 \cdot e^{-1} = 5,886 \text{ metros}$

$x = 16te^{-t} \text{ m}$ = posição

$t = 1$

$v = 0$ $v = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{dx}{dt} = \frac{d(16te^{-t})}{dt} = 16 \cdot e^{-t} - 16t \cdot e^{-t} = 0 \Rightarrow 16e^{-t}(1-t) = 0$ $\rightarrow t = 1s$

regra da cadeia

Q15.

$x = 4 - 12t + 3t^2$ Derivada das somas

$t = 1s \Rightarrow v = ?$

$v(t) = -12 + 6t$

$v(1) = -12 + 6$

a) $v(1) = -6 \text{ m/s}$ b) Negativos (-6 m/s)

c) 6 m/s

$v(1,5) = -12 + 6 \cdot 1,5 = -3 \text{ m/s}$

d) diminuindo

e) Sim $t = 2s$

$-12 + 6t = 0$

$t = \frac{12}{6} = 2s$

6

Tabela 2-1 Equações do Movimento com Aceleração Constante^a

Número da Equação	Equação	Grandeza que Falta
2-11	$v = v_0 + at$	$x - x_0$
2-15	$x - x_0 = v_0 t + \frac{1}{2} at^2$	v
2-16	$v_2 = v_1^2 + 2a(x - x_0)$ Torricelli	t
2-17	$x - x_0 = \frac{1}{2}(v_0 + v)t$	a
2-18	$x - x_0 = vt - \frac{1}{2} at^2$	v_0

^aCertifique-se de que a aceleração é constante antes de usar as equações desta tabela.

f) Não, a trajetória é retilínea (crescente)

Q22

c) $2 \cdot 3t - 3 \cdot 2t^2$

$6t - 6t^2$

$t(6 - 6t) = 0$

$-6t + 6 = 0$

$t = \frac{-6}{-6} = 1s$

d) $82m$

$\downarrow$

$\downarrow$

80 final

e) $\Delta x = x_f - x_i$

$-80 - 0$

$\Delta x = -80m$

$x = ct^2 - bt^3$

$x = m$

$t = s$

a) $m/s^2 \rightarrow c$

b) $m/s^3 \rightarrow b$

$t_1 = 0s$

$t_2 = 1s$

velocidades $v(t) = 6t - 6t^2$

f) $v(1) = 0 \text{ m/s}$

g) $v(2) = -12 \text{ m/s}$

h) $v(3) = -36 \text{ m/s}$

i) $v(4) = -72 \text{ m/s}$

$\frac{dv}{dt}$

$\frac{dx}{dt} = \frac{2ct - 3bt^2}{v(t)}$

Substituir

$x(t) = 3t^2 - 2t^3$

$x(0) = 0m$

$c = 3,0$

$b = 2,0$

$v(t) = 6t - 6t^2$

c) $x(1) = 1m$ (mais positivo) Aceleração $a(t) = 6 - 12t$

$x(2) = -4m$

$x(3) = -27m$

$x(4) = -80m$

j) $a(1) = -6 \text{ m/s}^2$

k) $a(2) = -18 \text{ m/s}^2$

l) $a(3) = -30 \text{ m/s}^2$

m) $a(4) = -42 \text{ m/s}^2$

PHR

Q 35

Carro Verde X_V

$$X = X_0 + V_0 t + \frac{a t^2}{2} = X_V = X_{V0} + V_V \cdot t + \frac{a t^2}{2}$$

$$\rightarrow X_{V0} + V_V \cdot t = X_{I0} + \frac{a t^2}{2}$$

$$X_{V0} = 270 \text{ m}$$

Carro Laranja X_I

$$X_{I0} = -35 \text{ m}$$

$$X_I = X_{I0} + \underbrace{V_{0I} \cdot t}_0 + \frac{a t^2}{2}$$

$$V_V = 20 \text{ m/s}$$

$$V_0 = 0$$

$$a_I =$$

$$X_V = X_I$$

 $t = 12 \text{ s}$ encontro

$$270 + 20 \cdot 12 = -35 + \frac{a \cdot 12^2}{2}$$

$$a = \frac{2(270 - 20 \cdot 12 + 35)}{12^2} = \boxed{0,90 \text{ m/s}^2}$$

Q49

2 eq.

$$V^2 = V_0^2 + 2 \Delta y \cdot a$$

$$V = V_0 + a \cdot t$$

$$y_0 = 80$$

$$y = 0$$

$$\Delta y = y_f - y_i = -80 \text{ m}$$

$$g = -9,8 \text{ m/s}^2 \text{ (sentido oposto, subindo)}$$

$$V_0 = 12 \text{ m/s}$$

$$V = \sqrt{V_0^2 + 2 \Delta y \cdot a}$$

$$V = \sqrt{12^2 + 2 \cdot (-80) \cdot (-9,8)}$$

$$V = -41,38 \text{ m/s}$$

$$t = ?$$

$$0 = ?$$

$$-41,38 = 12 + 9,8 \cdot t$$

$$t = \frac{-41,38 - 12}{-9,8} = \boxed{5,45 \text{ s}}$$

Q51

$$a) \Delta y = 19,6 \cdot 2 - \frac{9,8 \cdot 2^2}{2} = \boxed{20 \text{ m}}$$

 $t = 2 \text{ s}$ (até tocar o chão)

$$V_0 = 19,6 \text{ m/s}$$

$$\text{queda livre} = \Delta y = V_0 t + \frac{a t^2}{2}$$

$$\hookrightarrow 6 \text{ s}$$

$$b) y = y_0 + V_0 t + \frac{a t^2}{2}$$

$$0 = y_0 + 19,6 \cdot 6 - \frac{9,8 \cdot 6^2}{2}$$

$$y_0 = -19,6 \cdot 6 + \frac{9,8 \cdot 6^2}{2}$$

$$y = 0$$

$$y_0 = ?$$

$$\boxed{y_0 = 59 \text{ m}}$$

Q62 Basquete Resolvida

$$H = 76 \text{ cm} = 0,76 \text{ m}$$

$$15 \text{ cm} = 0,15 \text{ m}$$

$$a = -9,8 \text{ m/s}^2 \text{ (g)}$$

$$V = V_0 - g \cdot t$$

$$V^2 = V_0^2 - 2a(\Delta y) = h \quad \cancel{V = V_0 - g \cdot t}$$

$$V = \sqrt{2 \cdot g \cdot h}$$

$$V_0 = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \cdot 9,8 \cdot 0,76} = 3,85 \text{ m/s}$$

$$t = \frac{-V_0}{-g} = \frac{3,85}{9,8} = 0,39 \text{ s (plausível)}$$

$$0,79 \text{ s (total, descer)}$$

Tempo p $y = 0,15 \text{ m}$

$$y = y_0 + V_0 t - \frac{1}{2} g t^2$$

$$0,15 = 0 + 3,85t - 4,9t^2 \Rightarrow 4,9t^2 - 3,85t + 0,15 = 0$$

$$t = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-3,85) \pm \sqrt{(3,85)^2 - 4 \cdot 4,9 \cdot 0,15}}{2 \cdot 4,9} = \frac{3,85 \pm 3,45}{9,8}$$

$\rightarrow t_1 = 0,749 \text{ s (volta)}$
 $\rightarrow t_2 = 0,04 \text{ s}$
 $\hookrightarrow$ não 15 cm mais baixo
 $0,04 \times 2 = \boxed{0,08 \text{ s}} \text{ (b)}$

15 cm + alto

$$V = V_0 - g t$$

$$0,76 - 0,15 = 0,61$$

$$t = \frac{V_0}{g} = \frac{1,692}{9,8} = 0,1726 \text{ s (plausível)}$$

$$0,345 \text{ s (total não 15 cm)} \text{ (a)}$$

$$V^2 = 3,85^2 - 2 \cdot 9,8 \cdot 0,61$$

$$V = \sqrt{3,85^2 - 2 \cdot 9,8 \cdot 0,61}$$

$$V = 1,692 \text{ m/s}$$

Q 64 $\Delta y = 30 \quad \Delta t = 5$

$a = ? \quad g = ?$

queda livre: $V_0 t + \frac{at^2}{2} = \Delta y$

$$25 = 0 + V_0 \cdot 2,5 + \frac{a}{2} (2,5)^2 \rightarrow 2,5 V_0 + 3,125 a - 25 = 0 \quad \left\{ \begin{array}{l} 0 = 0 + 5V_0 + a \cdot \frac{5}{2} \\ 5V_0 + 6,25a \end{array} \right.$$

a) $y_0 = 0$
 $a = ?$ $\left\{ \begin{array}{l} 2,5V_0 + 3,125a - 25 = 0 \quad \times (-2) \\ 5V_0 + 12,5a = 0 \end{array} \right.$

$t = 2,5s$

$V_0 = ?$

$6,25a + 50$

$a = \frac{-50}{6,25} = \boxed{-8 \text{ m/s}^2}$

b) $5V_0 + 12,5a = 0$

$5V_0 + 12,5(-8) = 0$

$5V_0 + 100 = 0$

$V_0 = \frac{100}{5} = 20 \text{ m/s}$

Q 89

$V = V_0 + at$ $y = y_0 + V_0 t + \frac{1}{2} at^2$ $H = 4 \left(\frac{-1}{2} at^2 \right)$

$0 = V_0 + at$

$V_0 = -at$ $H = 0 - at \cdot t + \frac{1}{2} at^2$

$V_0 = 0$

$\boxed{H = 4H}$

$H = y$ $H = -at^2 \cdot \left(\frac{-1 + 1}{2} \right)$

$y_0 = 0$

$2t = t$

$H = \frac{-1}{2} a (2t)^2$

capítulo 2

Q6

$$\vec{r}(t) = 3t\hat{i} - 4t^2\hat{j} + 2\hat{k}$$

$$v(t) \frac{d\vec{r}}{dt} = 3\hat{i} - 8t\hat{j}$$

$$c) |\vec{v}(2)| = \sqrt{3^2 + (-16)^2} = 16,3 \text{ m/s}$$

$$d) \theta = \tan^{-1}\left(\frac{-16}{3}\right) = \boxed{-79,4^\circ}$$

$$180 - 79^\circ = 101^\circ$$

a) $\vec{v}(t) = 3\hat{i} - 8t\hat{j}$

b) $\vec{v}(2) = 3\hat{i} - 8 \cdot 2\hat{j}$
 $= (3\hat{i} - 16\hat{j}) \text{ m/s}$

Q10 $\vec{r} = 5t\hat{i} + (e + ft^2)\hat{j}$
 $\vec{v}(t) \frac{d\vec{r}}{dt} = 5\hat{i} + (e + 2ft)\hat{j}$

$$V(0) = 5\hat{i} + (e + 2ft)\hat{j}$$

$$V(0) = 5\hat{i} + e\hat{j}$$

$$\tan(35^\circ) = \frac{e}{5} = 5 + g(35^\circ) = 3,5 \text{ m/s}$$

$$t=0, \theta=35^\circ \quad \left. \begin{array}{l} t=14, \theta=0^\circ \end{array} \right\} \tan(\theta)$$

$$t=14:$$

$$\vec{v}(14) = 5\hat{i} + (e + 2ft)\hat{j}$$

$$= 5\hat{i} + (e + 28f)\hat{j}$$

$$\tan(0) = \frac{e + 28f}{5}$$

$$\rightarrow 5 + g(0^\circ) = 3,5 + 28f$$

$$f = \frac{5 + g(0^\circ) - 3,5}{28} = -0,125 \text{ m/s}^2$$

Q19

$$\vec{a} = (3t\hat{i} + 4t\hat{j}) \text{ m/s}^2$$

$$\vec{v} = 1,5t^2\hat{i} + 2t^2\hat{j} + \vec{C}$$

$$\vec{v}(0) = \vec{C}$$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} \rightarrow \vec{a} \cdot dt = d\vec{v}$$

$$\hookrightarrow 5\hat{i} + 2\hat{j} = \vec{C}$$

$$\vec{v}(t) = (1,5t^2 + 5)\hat{i} + (2t^2 + 2)\hat{j}$$

$$\hookrightarrow \vec{v}(t) = \int \vec{a} dt$$

$$\hookrightarrow \vec{v}(4) = (1,5 \cdot 4^2 + 5)\hat{i} + (2 \cdot 4^2 + 2)\hat{j}$$

$$= (29\hat{i} + 34\hat{j}) \text{ m/s}$$

$$\int (3t\hat{i} + 4t\hat{j}) dt = \frac{3t^2}{2}\hat{i} + 2t^2\hat{j} + \vec{C}$$

$$\tan^{-1}\left(\frac{v_y}{v_x}\right) = \frac{34}{29} = \boxed{49,5^\circ}$$

$$\int ((1,5t^2 + 5)\hat{i} + (2t^2 + 2)\hat{j}) dt$$

$$= \left(\frac{1,5t^3}{3} + 5t\right)\hat{i} + \left(\frac{2t^3}{3} + 2t\right)\hat{j} + \vec{C}$$

$$\vec{x}(0) = \vec{C} = (20\hat{i} + 40\hat{j}) \text{ m}$$

$$\left(\frac{1,5t^3}{3} + 5t + 20\right)\hat{i} + \left(\frac{2t^3}{3} + 2t + 40\right)\hat{j}$$

$$t=4s$$

$$\vec{x}(4) = \frac{1,5 \cdot 4^3}{3} + 5 \cdot 4 + 20\hat{i}$$

$$+ \frac{2 \cdot 4^3}{3} + 2 \cdot 4 + 40\hat{j}$$

$$= (72\hat{i} + 90,7\hat{j}) \text{ m}$$

Handwritten signature

Q20 $\vec{a} = 3\hat{i} + 30\hat{j}$
 arcsen B: $0,4 \sin \theta \hat{i} + 0,4 \cos \theta \hat{j}$ (aceleração)

$\int_{\text{arcsen}}^{\text{arccos}} (0,4 \sin \theta \hat{i} + 0,4 \cos \theta \hat{j}) dt$

$\vec{v} = 0,4t \sin \theta \hat{i} + 0,4 \cos \theta \hat{j}$

$\vec{x} = \int \vec{v} dt = 0,2t^2 \sin \theta \hat{i} + 0,2t^2 \cos \theta \hat{j}$

$\vec{a} = \vec{x}$

$3\hat{i} + 30\hat{j} = 0,2t^2 \sin \theta \hat{i} + 0,2t^2 \cos \theta \hat{j}$

$v_x \quad t = \frac{3}{0,2 \sin \theta} = \frac{15}{\sin \theta}$

$30 = 0,2t^2 \cos \theta$
 $30 = 0,2 \left(\frac{15}{\sin \theta} \right)^2 \cos \theta$

$\rightarrow 30 = 0,2 \cdot 15^2 \cdot \cos \theta$
 $\rightarrow 1 - \cos \theta$

$v_y \quad t = \frac{30}{0,2 \sin \theta} = \frac{150}{\sin \theta}$

$30 = 0,2 \cdot \frac{225}{\sin^2 \theta} \cdot \cos \theta$

$30 - 30 \cos^2 \theta = 0,2 \cdot 15^2 \cdot \cos \theta$
 $-30 + 30 \cos^2 \theta + 45 \cdot \cos \theta = 0$
 $\cos \theta = 0,5$
 $\arccos(0,5) = 60^\circ$

Q28

$v_0 = 42 \text{ m/s}$

$v_0 = v_0 \cos \theta \hat{i} + v_0 \sin \theta \hat{j}$

$h = ?$

$v_0 \cos 60^\circ \hat{i} + v_0 \sin 60^\circ \hat{j}$

$a = 9,8 \text{ m/s}^2$

$42 \cdot 0,5 \hat{i} + 42 \cdot 0,86 \hat{j}$

$\theta = 60^\circ$

$21 \text{ m/s} + 36,12 \text{ m/s}$

$x_0 = 0$

$y_0 = 0$

$t = 5,5 \text{ s}$

$y = y_0 + v_{0y}t + \frac{1}{2}at^2$

$y = 0 + 36,12 \cdot 5,5 - 4,9 \cdot (5,5)^2$

$y = 198,66 - 148,225$

a) $y = 50,44 \text{ m}$

b) $v_y = v_{0y} + gt$

$v_y = 36,12 - 9,8 \cdot (5,5)$

$v_y = -17,82 \text{ m/s}$

$\vec{v} = \sqrt{(21)^2 + (-17,82)^2}$

$\vec{v} = 27,51 \text{ m/s}$

c) $v_y = 0$

$v_y = v_{0y} + gt$

$0 = 36,12 - 9,8t$

$9,8t = 36,12$

$t = \frac{36,12}{9,8} = 3,68 \text{ s}$

$y = 0 + 36,12 \cdot (3,68) - 4,9 \cdot (3,68)^2$

$y = 139,92 - 66,35$

$y = 66,57 \text{ m}$

Q64 $(4,4) \quad \vec{v} = (-5\hat{i}) \quad \vec{a} = (12,5\hat{j})$

a) $v = 5 \text{ m/s}$

b) $y = 4 + 2 = 6 \text{ m}$

$x = 4 \text{ m}$

$a = 12,5 \text{ m/s}^2$

$r = \frac{v^2}{a} \quad r = \frac{5^2}{12,5} = 2 \text{ m}$

Q69 Guepardo e cinegrafista Resolvida

$$\vec{V}_p = (-20 \text{ km/h}) = -5,56 \text{ m/s}$$

$$\vec{V}_g = -20 \text{ km/h} = -13,9 \text{ m/s} \quad |\vec{V}_g| = -45 \text{ km/h} = 12,5 \text{ m/s}$$

$$a) a_{\text{media}} = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

$$a_{\text{media}} = \frac{18,06 + 8,34}{2} = \frac{26,4}{2} = 13,2 \text{ m/s}^2$$

Rel. Cinegrafista

$$\vec{V}_p = 0 \text{ km/h}$$

$$\vec{V}_{g1} = -30 \text{ km/h} = -8,34 \text{ m/s}$$

$$\vec{V}_{g2} = 62 \text{ km/h} = 18,06 \text{ m/s}$$

b) Leste

$$c) a_{PA} = a_{PB} = 13,2 \text{ m/s}^2$$

d) Leste

Respostas Finais 09.05

* Cálculos Desenvolvidos acima

Pedro Henrique Rocha de Andrade

14. 5,886 metros

15 a) -6 m/s

b) Negativo

c) 6 m/s

d) Diminuindo

e) 2 s

f) 6 m/s

22 a) m/s^2 B

b) m/s^3 C

c) $t = 1$

d) 82 m

e) -80 m

f) 0 m/s

g) -12 m/s

h) -36 m/s

i) -72 m/s

j) 0 m/s^2

k) -6 m/s^2

l) -12 m/s^2

m) -18 m/s^2

19 a) -20 m/s^2

35 $0,90 \text{ m/s}^2$

49. 5,45 s



- 51 a) $19,6 \text{ m/s}$
b) $58,8 \text{ m}$

62. a) $0,23$
b) $0,043$

- 64 a) -8 m/s^2
b) 20 m/s

89. $4H$

6. a) $3\hat{i} - 8t\hat{j}$
b) $3\hat{i} - 16\hat{j}$
c) $16,28 \text{ m/s}$
d) $79,4^\circ$

10. a) $3,5 \text{ m/s}$
b) $-0,125 \text{ m/s}$

19. a) $\left(5 + \frac{3t^2}{2}\right)\hat{i} + (2 + 2t^2)\hat{j}$
b) $49,5^\circ$

20 60°

- 28 a) $50,44 \text{ m/s}$
b) $27,51 \text{ m/s}$
c) $66,57 \text{ m}$

- 64 a) 2 m
b) 6 m

69. a) $13,2 \text{ m/s}$
b) Leste
c) $13,2 \text{ m/s}$
d) Leste